



Curso: Física

TEMA 07

ESTÁTICA DE FLUIDOS

La estática de los fluidos es una parte de la mecánica que estudia a los fluidos en reposo.

Los **fluidos** son sustancias que pueden fluir, por consiguiente, el término incluye tanto los líquidos como los gases. En la estática de los fluidos se presume que el fluido y los demás objetos pertinentes, tales como el recipiente que lo contiene están en reposo. Nosotros estudiaremos a los **fluidos ideales** es decir, aquellos en los cuales no existe ningún tipo de viscosidad.

II. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

2.1 DENSIDAD (ρ)

Es una magnitud escalar, cuyo valor expresa la cantidad de masa (m) contenida en una unidad de volumen (V); es decir:

$$\rho = \frac{m}{v}$$

Unidades: c.g.s. : g/cm³
S.I. : kg/m³

Densidades de algunas sustancias.

Sustancia	g/cm ³	Kg/m ³
H ₂ O	1	1000
Hg:mercurio	13,6	13600
Hielo	0,92	920
Aceite	0,8	800
Aire	0,0012	1,2
Osmio	22,6	22600

2.2 PESO ESPECÍFICO (γ)

Es una magnitud escalar cuyo valor se define como el peso que posee un cuerpo (p) por cada unidad de volumen (v).

$$\gamma = \frac{p}{v}$$

Unidades: c.g.s. : dina/cm³ = dyn/cm³
S.I. : N/m³
Técnico : gf/cm³ ; kgf/m³

Relación entre la densidad y el peso específico

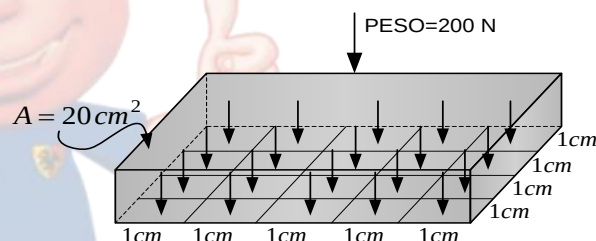
$$\gamma = \rho \cdot g$$

Equivalencias: $1 \text{ litro} = 10^3 \text{ cm}^3$ $1 \text{ m}^3 = 10^3 \text{ litros}$

2.3 PRESIÓN (P)

Es una magnitud tensorial, cuyo módulo mide la distribución de una fuerza normal sobre la superficie en la cual actúa.

$$P = \frac{F}{A} \quad \text{Unidad: } \text{Pascal} = \frac{\text{Newton}}{\text{metro}^2}$$



$$\text{Del gráfico: } p = \frac{200 \text{ N}}{20 \text{ cm}^2} \Rightarrow 10 \text{ N / cm}^2$$

De aquí se puede comprobar que a mayor área menos presión y viceversa

Otras unidades:

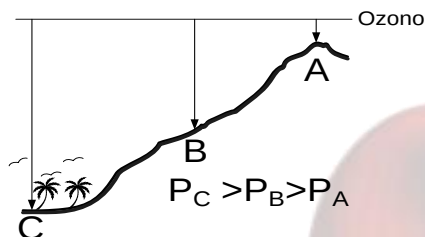
atmósfera; bar; dina/centímetro²; kg /m²

Equivalencias

1 atmósfera = 101 325 Pascal
1 bar = 100 000 Pascal
1 Pascal = 10 dina/cm²

2.4 PRESIÓN ATMOSFÉRICA

La atmósfera es la capa de aire que rodea a la Tierra. La Presión atmosférica es la presión que ejerce el peso del aire sobre cualquier punto de la corteza terrestre. Al aumentar la altitud disminuye la presión atmosférica.



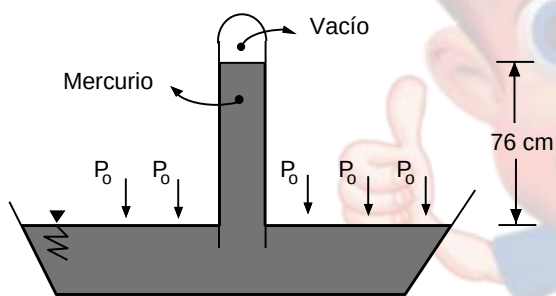
Al nivel del mar, la presión atmosférica es aproximadamente:

$$P_0 = 1,01 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Cada m^2 , sobre la superficie terrestre soporta una columna de aire cuyo peso es aproximadamente 10^5 N .

MEDIDA DE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA

Se llama barómetro a cualquier instrumento usado para medir la presión atmosférica. En la figura se tiene un barómetro simple de mercurio, ideado por Evangelista Torricelli. El barómetro de Torricelli es un tubo de vidrio de más de 76 cm, de longitud, cerrado por uno de sus extremos, que es llenado con mercurio y se invierte, colocándolo en una cubeta de mercurio.



Barómetro de Torricelli

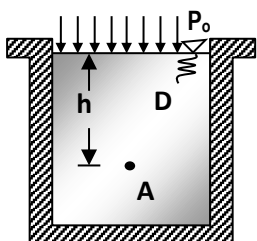
La presión atmosférica al actuar sobre el recipiente equilibra a la columna de 76 cm de Hg, con la cual la presión atmosférica sería:

$$P_{\text{atm}} = 76 \text{ cm de Hg} = 1 \text{ atm}$$

Al nivel del mar.

2.5 PRESIÓN HIDROSTÁTICA

Es la presión que ejerce un líquido sobre cualquier cuerpo sumergido en él. Esta presión existe debido a la acción de la gravedad sobre el líquido.



La presión en el punto "A" es:

$$P_A = \rho_{\text{Líquido}} \cdot g \cdot h$$

Donde:

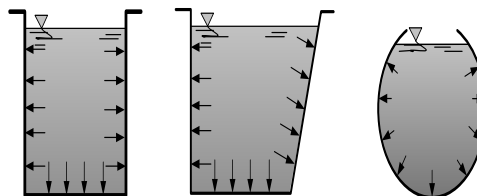
P_A = Presión en el punto A

$\rho_{\text{líquido}}$ = Densidad del líquido

g = Aceleración de la gravedad

h = Altura

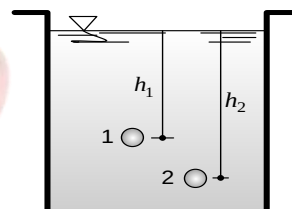
La presión hidrostática se caracteriza por actuar en todas las direcciones y por ser perpendicular a la superficie del cuerpo sumergido.



2.6 PRESIÓN ABSOLUTA: Es la suma de la presión atmosférica con la presión hidrostática.

III. LEY FUNDAMENTAL DE LA HIDROSTÁTICA

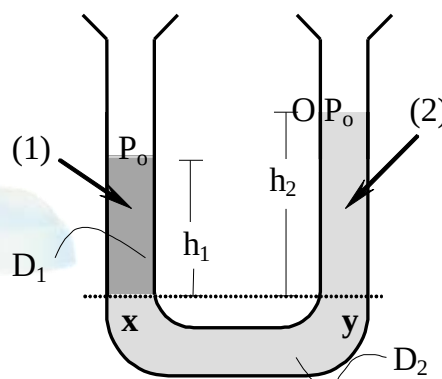
"La diferencia de presiones hidrostáticas entre dos puntos pertenecientes a un mismo líquido, que se encuentran a diferentes profundidades, es igual al peso específico del líquido por la diferencia de profundidad".



$$\Delta P = P_2 - P_1 = \rho_{\text{liq}} g (h_2 - h_1) = \gamma_L (h_2 - h_1)$$

Todos los puntos pertenecientes a un mismo líquido que se encuentran a la misma profundidad, soportan igual presión hidrostática.

LÍQUIDOS NO MISCIBLES CONTENIDOS EN TUBO EN FORMA DE U

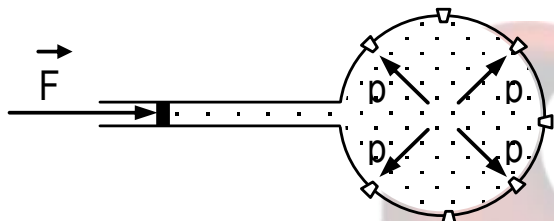


$$\begin{aligned} p_x &= p_y \\ D_1 g h_1 + P_0 &= D_2 g h_2 + P_0 \\ \boxed{D_1 h_1} &= \boxed{D_2 h_2} \end{aligned}$$

ISOBARA: Línea imaginaria que contiene puntos que soportan una misma presión.

IV. PRINCIPIO DE PASCAL

“Si se aplica una presión a un fluido incompresible (Un líquido), la presión se transmite, sin disminución, a través de todo el fluido”



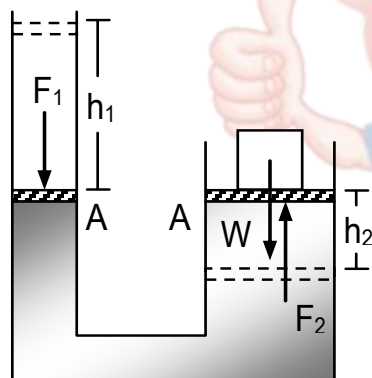
Esto se demostró utilizando la botella de Pascal, que básicamente, consiste en una botella de forma esférica, a la cual se le practica varios agujeros. Tapados los agujeros con corchos, se llena con un líquido.

Al aplicar una presión P por el émbolo, ésta se transmite con igual magnitud en todas las direcciones haciendo saltar todos los corchos al mismo tiempo.

V. PRENSA HIDRÁULICA

Es aquel dispositivo que está constituido por dos cilindros de diferentes diámetros conectados entre sí, de manera que ambos contienen un líquido.

El objetivo de esta máquina es obtener fuerzas grandes utilizando fuerzas pequeñas. Ésta máquina está basada en el Principio de Pascal y funciona como un dispositivo “Multiplicador de Fuerzas”.



Son ejemplos directos de este dispositivo: Los sillones de los dentistas y barberos, los frenos hidráulicos, etc.

Fórmula de la Fuerza

$P_1 = P_2 \dots$ (La presión en ambas ramas a igual nivel es la misma)

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \Rightarrow \frac{F_1}{F_2} = \left(\frac{A_2}{A_1} \right)$$

A_1 : Área del émbolo 1
 A_2 : Área del émbolo 2

Como: $A = \pi r^2 = \pi \left(\frac{D}{2} \right)^2$, entonces tenemos:

$$\frac{F_1}{F_2} = \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2 \quad \frac{F_1}{F_2} = \left(\frac{D_1}{D_2} \right)^2$$

Fórmula de los Desplazamientos

$vol_1 = vol_2 \dots$ (El volumen desplazado en ambas ramas es el mismo)

$$h_1 \cdot A_1 = h_2 \cdot A_2 \Rightarrow h_2 = h_1 \left(\frac{A_1}{A_2} \right)$$

h_1 : distancia recorrida por el émbolo 1

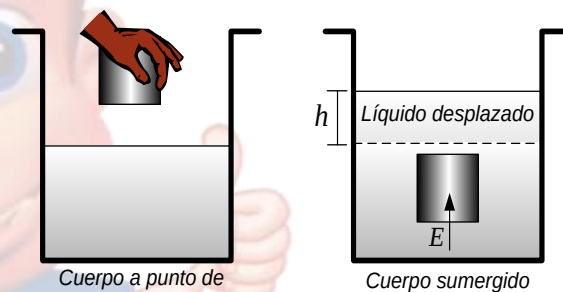
h_2 : distancia recorrida por el émbolo 2

VI. EMPUJE

Es la resultante de todas las fuerzas que un líquido aplica a un cuerpo sumergido en él.

PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES

“Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido experimenta un empuje vertical y hacia arriba que será igual al peso del volumen de líquido desalojado.”



Peso del líquido desplazado = Empuje que ejerce el líquido al cuerpo

Matemáticamente:

$$E = \rho_{\text{Líquido}} \cdot g \cdot V_S \quad E = \gamma_{\text{Líquido}} \cdot V_S$$

E : Empuje

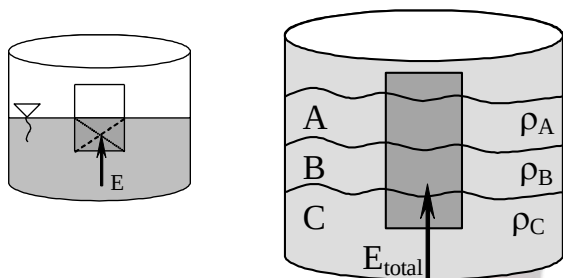
$\gamma_{\text{Líquido}}$ = Peso específico del líquido

V_S = Volumen de la parte sumergida del cuerpo

Observaciones:

- 1) El empuje es la fuerza resultante, de todas las fuerzas que aplica el líquido sobre el cuerpo debido a la presión hidrostática.
- 2) La fuerza de empuje tiene su punto de aplicación en el centro geométrico de la parte sumergida del cuerpo, sea este homogéneo o no y siempre que la densidad del líquido sea constante.

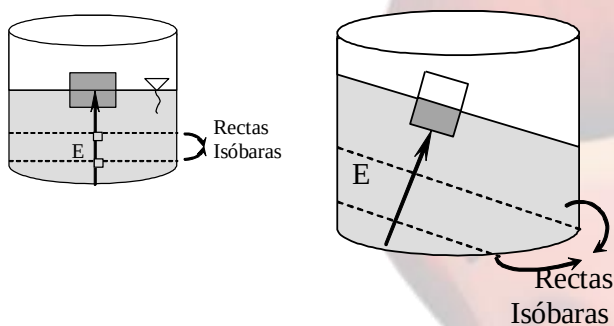
- 3) Cuando un cuerpo está sumergido en dos o más fluidos no miscibles (diferente densidad) experimenta la acción de un empuje resultante.



Ley N° 02

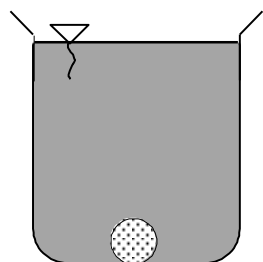
$$E_{\text{total}} = E_A + E_B + E_C$$

- 4) El empuje siempre es perpendicular a las rectas isóbaras.

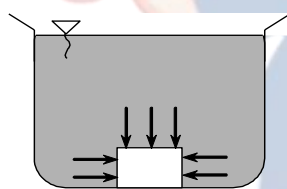


Comentario:

Para poder hablar de “empuje” el cuerpo analizado no debe estar en contacto con otros en su superficie inferior. Si el contacto es muy pequeño aún se sigue cumpliendo el principio de Arquímedes.



El contacto es pequeño, se cumple la Ley de Arquímedes



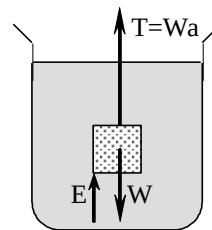
El contacto no es pequeño, no se cumple la Ley de Arquímedes

Peso real y Peso aparente de un cuerpo.

• **Peso aparente** (W_a): Peso de un cuerpo medido dentro de un líquido.

• **Peso real** (W): Peso medido en el vacío o en el aire si se desprecia el empuje del aire.

• **E**: Empuje hidrostático (pérdida de peso)



$$\Sigma F = 0 \Rightarrow W_a + E = W$$

$$E = W - W_a$$

Además: $m_{\text{cuerpo}} = \frac{W}{g}$ y $V_{\text{sumergido}} = V_{\text{cuerpo}}$

Flotación:

Cuando introducimos un cuerpo en un líquido o gas, este puede adoptar diferentes posiciones, las cuales dependerán del empuje recibido por parte del fluido. Estas posiciones pueden ser tres:

- a) Si el cuerpo flota en la superficie se cumple:

$$\Sigma F = 0 \Rightarrow E = W$$

$$\gamma_L > \gamma_c \Rightarrow D_L > D_c$$

- b) El cuerpo flota a dos aguas (es decir no se hunde ni emerge), se cumple:

$$\Sigma F = 0 \Rightarrow E = W$$

$$\gamma_L = \gamma_c \Rightarrow D_L = D_c$$

- c) Si el cuerpo se hunde con una aceleración “a” se cumple que:

$$\rho_{\text{cuerpo}} > \rho_{\text{liq}} \Rightarrow W > E$$

$$a = \frac{g(\rho_{\text{cuerpo}} - \rho_{\text{Líquido}})}{\rho_{\text{cuerpo}}}$$

- d) Si el cuerpo emerge dentro de un líquido con una aceleración “a” se cumple que:

$$\rho_{\text{liq}} > \rho_{\text{cuerpo}} \Rightarrow E > W$$

$$a = \frac{g(\rho_{\text{Líquido}} - \rho_{\text{cuerpo}})}{\rho_{\text{cuerpo}}}$$